1 Координатная запись движений плоскости

Рассмотрим декартову систему координат Oxy на плоскости. Для движения f плоскости обозначим через (x', y') координаты образа точки с координатами x, y.

Упражнение 1. Выпишите координаты образа точки $M(x, y)$ относительно параллельного переноса $T_{\vec{v}}$ и центральной симметрии Z_O, где $O(x_0, y_0)$.

Упражнение 2. Выпишите координаты образа точки $M(x, y)$ относительно R_O^{φ}, где точка O – начало координат.

Упражнение 3. Выпишите координаты образа точки $M(x, y)$ относительно осевой симметрии S_l, где ось симметрии задана уравнением $ax + by + c = 0$.

1.1 Аудиторные задачи

Задача 1 *Через центр правильного треугольника проведена произвольная прямая. Доказать, что сумма квадратов расстояний от вершин треугольника до этой прямой не зависит от выбора прямой.*

Задача 2 *Выпишите координаты образа точки $M(x, y)$ относительно поворота R_C^{φ} около точки $C(x_0, y_0)$.*

Задача 3 *Найдите уравнение образа прямой $Ax+By+C = 0$ при осевой симметрии относительно прямой $ax + by + c = 0$.*

Задача 4 *Написать уравнения прямых, на которых лежат стороны $\triangle ABC$, если известны уравнения $x + 2y - 13 = 0$ и $x - y - 5 - 0$ прямых l и m, содержащих две его биссектрисы, и координаты вершины $A(7, 8)$.*

1.2 Домашние задачи

Решите 1.146-1.152.